

0.1. Análisis tiempos

La variabilidad no afecta la complejidad temporal del algoritmo. Tiene complejidad $O(n^2)$ independientemente de los valores de e y s . Esto se debe a que la tabla $dp[i][j]$ tiene exactamente $n \times (n+1)$ celdas, y cada una se computa con una comparación y dos referencias a celdas anteriores. La reconstrucción siempre es $O(n)$: se recorre la solución hacia atrás desde $dp[n][*]$ hasta el primer día, independientemente de los valores. Con respecto a la ganancia obtenida, la variabilidad si afecta a esta. Proponemos seis casos:

0.2. $S_j \geq E_i$ para todo i, j

Cuando la energía disponible en cualquier posición del ciclo supera o iguala el esfuerzo requerido por cualquier entrenamiento, se cumple que $\min(S_j, E_i) = E_i$ para todo estado (i, j) alcanzable. En este caso, la ganancia efectiva de cada día entrenado es exactamente E_i , independientemente de la posición j en el ciclo de energía.

Dado que descansar implica resignar la ganancia del día sin obtener ningún beneficio energético (la energía ya es suficiente en cualquier posición del ciclo), la decisión óptima es entrenar todos los días. La ecuación de recurrencia se simplifica a:

$$EO[i][j] = E_i + EO[i+1][j+1]$$

y la ganancia máxima obtenida es:

$$EO[1][1] = \sum_{i=1}^n E_i$$

0.3. $S_2 \ll S_1$

Cuando existe una diferencia sustancial entre índices consecutivos de energía, en particular cuando $S_2 \ll S_1$, entrenar dos días seguidos implica una pérdida de ganancia significativa en el segundo día. Formalmente, para el estado $(i, 2)$:

$$\min(S_2, E_i) \ll \min(S_1, E_i)$$

Descansar tras cada entrenamiento va a ser necesario para poder llegar a una solución óptima, ya que permite reiniciar el ciclo de energía y garantizar S_1 en el día siguiente. La recurrencia favorece la alternancia $E, D, E, D, \dots$ cuando se cumple que:

$$\min(S_1, E_{i+1}) > \min(S_2, E_{i+1})$$

lo cual ocurre siempre que $S_1 > S_2$ y $E_{i+1} > S_2$. La ganancia total queda entonces acotada superiormente por:

$$EO[1][1] \leq \sum_{\substack{i=1 \\ i \text{ impar}}}^n \min(S_1, E_i)$$

ya que como máximo se puede entrenar la mitad de los días.

0.4. $S_1 < E_i$ para algún i

Cuando la energía máxima disponible S_1 es menor que el esfuerzo requerido por algún día i , ese entrenamiento nunca puede completarse al máximo independientemente de cuántos descansos se intercalen. La ganancia efectiva queda estrictamente acotada:

$$\min(S_j, E_i) \leq S_1 < E_i \quad \forall j$$

el valor de $EO[i][j]$ queda acotado por $S_j \leq S_1 < E_i$.

0.5. $E_i \ll S_1$ para todo i

Cuando el esfuerzo de cada entrenamiento es sustancialmente menor que la energía máxima disponible, se cumple $\min(S_j, E_i) = E_i$ para todo j tal que $S_j \geq E_i$. Dado que $S_1 \geq S_j$ para todo j .

Descansar no produce ningún beneficio energético marginal: la energía sobrante al entrenar en posición j no se traduce en mayor ganancia, pues $\min(S_j, E_i) = E_i$ de todas formas. Por lo tanto, el plan óptimo es entrenar todos los días consecutivamente, y la ganancia máxima es $\sum_{i=1}^n E_i$.

Sin embargo, a diferencia del caso $S_j \geq E_i$, aquí la posición j podría eventualmente superar a E_i para j grande (si $S_j < E_i$ para algún j tardío), creando una zona de transición donde descansar sí conviene.

0.6. $S_1 = S_2 = \dots = S_n$

Cuando la energía es constante, la posición j en el ciclo no afecta la ganancia obtenida al entrenar: $\min(S_j, E_i) = \min(S, E_i)$ para todo j . En consecuencia, descansar no produce ningún beneficio energético, ya que el próximo día se contaría con la misma energía S independientemente de si se descansó o no. Distinguimos dos subcasos según la relación entre S y los esfuerzos E_i :

$S \geq E_i$ para todo i

La energía supera o iguala todos los esfuerzos, por lo que:

$$\min(S_j, E_i) = E_i \quad \forall i, j$$

La recurrencia se reduce a:

$$EO[i][j] = \max(E_i + EO[i+1][j+1], EO[i+1][1])$$

Como todas las columnas de la tabla son idénticas ($EO[i][j] = EO[i][k]$ para todo j, k), se tiene que $EO[i+1][j+1] = EO[i+1][1]$, y por lo tanto:

$$EO[i][j] = E_i + EO[i+1][j+1]$$

La ganancia óptima es la suma de todos los esfuerzos:

$$EO[1][1] = \sum_{i=1}^n E_i$$

$S < E_i$ para algún i

Para los días donde el esfuerzo supera la energía constante, la función $\min$ queda acotada por S :

$$\min(S_j, E_i) = S \quad \forall j$$

La ganancia de ese día es siempre S sin importar la posición en el ciclo. La recurrencia se reduce a:

$$EO[i][j] = \max(S + EO[i+1][j+1], EO[i+1][1])$$

Nuevamente, dado que todas las columnas son idénticas, $EO[i+1][j+1] = EO[i+1][1]$, y la recurrencia simplifica a:

$$EO[i][j] = S + EO[i+1][j+1]$$

La ganancia óptima es:

$$EO[1][1] = n \cdot S$$

ya que todos los días aportan exactamente S , que es el máximo alcanzable. En ambos subcasos la segunda dimensión j de la tabla EO resulta redundante

0.7. $E_i = S_j$ para algún (i,j)

Cuando se cumple $E_i = S_j$ para algún estado alcanzable (i, j) , la función $\min(S_j, E_i)$ no tiene un lado dominante: la ganancia efectiva de ese día es $E_i = S_j$. En este caso puede ocurrir que:

$$\min(S_j, E_i) + EO[i+1][j+1] = EO[i+1][1]$$

entrenar y descansar produzcan exactamente la misma ganancia total desde el estado (i, j) . Esto genera un empate en la tabla EO y da lugar a múltiples soluciones óptimas igualmente válidas.

La tabla EO registra el valor óptimo sin ambigüedad, pero la reconstrucción debe tomar una decisión ante la igualdad. El comportamiento del algoritmo de programación dinámica y el de reconstrucción difieren en este único caso. En nuestra implementación:

```
if ganancia_entrenar > ganancia_descansar:
```

implica que ante un empate siempre se elige descansar. Esta es una política de desempate explícita que produce una solución óptima válida, pero no necesariamente la única. Cualquier secuencia de decisiones que alcance el mismo valor $EO[1][1]$ es igualmente óptima.

Nota: basta con que la ganancia acumulada futura sea la misma por ambas ramas para que ocurra el empate en la reconstrucción. Sin embargo, la condición $E_i = S_j$ es la causa más directa, ya que hace que $\min(S_j, E_i)$ sea indiferente entre entrenar con energía S_j o descansar y recuperar S_1 para el día siguiente.